

A Packing of 93 Planes in $\mathbb{R}^{14}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 93 2-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{14}$ whose smallest squared chordal distance is at least 1.689610. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.687948, obtained by deleting 1 of the 94 planes of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 93 subspaces of dimension 2 in $\mathbb{R}^{14}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 2 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 1.689610 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 14$, $n = 2$. The cell $N = 93$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.687948, obtained by deleting 1 of the 94 planes of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $2(14 - 2)/14 \cdot 93/92 = 1.732919$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m14n2N93.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 213 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

112640682716553781437503194482712769927164632641669323969495978099851978
403073033067909892835303

denominator:

66666666666594291911588956535706195831657766632573335930782193372544000
10151158799110413557184

B Coordinates

93 blocks of 14 rows with 2 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m14n2N93.txt`.

```
-349716143466 60163246586      -689055735467 232245293614      450509104039 187467616707      -159662079103 -117346279266
163353701796 -381421340365      80521124108 320984713958      -145945955927 -86231076935      764077245857 -106520185398
181454320779 394220930057      306790018937 454011500729      617458204570 109363737299      108762308259 437335711112
-57031012897 -197180390442      -55137078038 -145767163361      176912857437 266947608286      472971679922 -235376359463
96612999483 -332321960895      279876323578 371261021538      25485532001 -625073326207      232294155895 366533790257
31383654454 107255451790      -19828577921 -147347570468      -62463635012 -211637645224      46392982836 -282947253462
-198530388299 -441898178106      -320110818953 170366740378      490623353313 438630047138      -146783531706 175974063430
-285093219568 396563759470      -188900600321 108014541515      -212699431201 -136534792362      105527896100 95292626279
63438995506 52239865946      468991543145 155809121556      330267608328 -414060886014      -83009680605 -500676558747
55023351207 187389870670      -78818499724 -530288328405      -311982930151 159189541881      99669108869 208144998599
-729809894418 120071393832      -79566831919 -13353761468      272484312307 -21879038822      -373163712850 -581537237444
181417473371 133310765239      -374174410699 287703790898      -258874933461 -106974966434      -360179611378 -304615290180
318906221616 264806950545      440630485848 -134604659946      20061601970 -158375430864      233644370098 -215075528151
-97654905872 -204875138876      -13313888866 -492117737595      4355488659 153071773759      -67720001138 -106424236678
192320300299 -242679636201      92010605538 -180056110257      -435483934333 -137948131599      -538925405421 159248917999
393648889428 -382579407909      -39387970971 -311410360218      -202331710054 143337482337      177261612353 -103373669406
-496558318475 -181639463633      450809225862 19639292024      240975895918 -666392529325      -177353847136 -352129509744
208922729891 -37987180550      -231180602211 -184154006559      -95837254381 -120655837967      -453618270949 406731500561
-577020813404 -124335103843      184656111919 282441321373      2644943898 93099630542      79307944253 -334837596365
-129035525589 911192211439      -121055629579 -124473164801      260972661646 157665555550      -792470766 2933811340
71789590056 213471438876      222194100006 -449949306802      66312037015 -91803918400      117725015004 -104390524810
-10203985591 -147945229831      552707229199 -141041029172      -210937899845 55865140041      -57673740096 56229400605
-62015719917 -325557353984      53798911830 157019780387      195299482791 237762352668      -281687517158 128296672248
-192439361481 -382450525494      234102479674 -338602151351      -36364566353 413615338560      -152828322951 -533734037985
-141714440579 292740388395      -172429769805 441902281326      238998864777 466303956812      -205153082442 -101953960759
126634207349 -196557192647      62662189080 -145389953622      592490181083 -82667747861      398218455720 -173587574421
-248854073567 -316574928267      -467387329795 -403563652237      -4102349363 -152845743189      -37309517063 126735622278
155071332846 -438493500323      180045245042 179416914854      562710460841 -9820347955      -507800956715 -327556096198
-199584358257 -339198768654      -34223212654 -278442128308      198992602884 -57150974950      113915082306 -30595813604
56232885929 -743069462      64118684075 123400173429      119366796069 -466503776566      231727155414 -63420975024
-567954244839 -247655580046      -444453795663 70211418791      -202537750506 292283026880      230223558933 -128658327048
-284482725202 -185095323857      -173909363265 412906659275      196811037606 -387531207421      319040914605 -380339643569
237446195778 233057931097      -256960046780 -352035991435      -57900275616 -146937460159      319040914605 -380339643569
387056382336 47437298827      -283027611614 366857148790      -223301651608 187132348148      145410987519 -29675141193
-161870821050 244951379709      -132736574453 202994965640      412910785085 134285000638      258289800959 244076359211
-49220682540 414181092759      749014347623 213198796226      -128911024905 23269185523      112681238475 514705661798
98661349607 228125499905      -329303229692 239096300805      -128911024905 23269185523      102002699053 -183427610909
90563721677 -33158873247      -224907756256 192568488548      -174417380742 -76974817257      215249318978 161414940896
184537335319 105708069492      185670740313 237221579745      30490654996 -78253655193      134564605976 -396122742210
389990814242 -282699907899      34130991676 -37725007481      -369439265522 -144018845660      -433965513730 335694096245
247402714160 -472920929489      25140392337 -365048749476      -246373078837 839587993      103290673463 216539919139
247406853916 -365168771051      28799731699 296636558025      -766349460 -237302318941      -100664604293 -462068397698
13411396323 -127607413797      212811444686 142030105118      86388414037 -718319446032      195493210117 46036836064
36273123667 40668136785      -8432222090 -301516998662      180430336877 452424921168      237264272721 -109212004153
-62332363101 -113172976004      14171530007 -52328142534      -180430336877 452424921168      -238063646395 -237606680196
113535065784 -612933751887      40530791239 210588614348      493696730951 -132829715548      -170230254329 -588651956126
41402088847 -383133016854      154146337095 49072310386      501048365226 297704827659      -415459836377 -78236470966
3210494773 -204647456339      -170173610667 339082924404      489589203433 560111908      2826265934929 46838578275
-512919398655 -261436858013      5275635093 60265404261      -222133024901 -247671796268      -268265934929 46838578275
197594457845 -237803241199      6026535093 60265404261      -163164399149 -205303956451      146910614302 47903600138
-32564698611 508127744261      -331578397472 -35815352899      116262043844 -137462149698      -294341467793 116042502798
-272093151238 -39837213357      -3845439347 -399408920147      130347751337 -83390601782      -15137148030 170026660194
-511693406527 47290017323      -71043344382 487654360466      16450213178 -602855584094      100964950053 30513987465
417300740709 -10475647111      526563999785 18065176158      393814921080 25179821812      379564361460 239055242504
120692000326 -92556997110      218806038222 -189513872187      227853787465 -292965689264      23466266480 310867334744
390183019622 96445585497      201713926271 -33923921167      -478623960462 162164054510      604805976748 10862135512
106361115176 -491059922085      -110812136452 -201225196278      290997562068 234864783498      116695803550 -532628157045
-209258987141 201052322571      -420588854172 -148107453375      42147750950 273560930761      -99684701119 612405871
-344033576209 155924357408      524096474497 -114796849213      -101871974195 -121295995017      -44774218563 -543452817394
-199184391098 -221282714703      30289091622 290892107249      256288372869 381181229803      281549181392 -107878832505
96973808233 21002307269      -12409196303 165301106645      75872609254 386879427458      212367893505 -14814797595
-244626174550 102882609491      163490405074 -1141636497      264375165082 27760334370      331807594759 315441317817
-40448036660 -299895411309      -8246934224 -458433668383      -518017770142 123896209618      28614927351 75425314952
265390052978 171486158803      243027943694 -332312658261      -144907106423 -422771873499      444646266160 337682673236
15931494946 -256993191424      429438712649 -163643290930      -26348510163 57270100306      -62423588555 -185151970023
23615756566 122281123261      -190797820930 178603506788      13263598183 -132858104815      123856672575 -27081647597
23615756566 122281123261      221983373420 -78476518837      193926080416 -151341472884      170370715569 19971961133
-139041995818 -164397849133      50255199294 -161045620209      -1392531088 22728120316      -406018650897 283232575121
```

74563201161 213181832186
24326035000 210287141960
561989539233 181933280452
-205512911915 -485657505062
133700642061 -339699878587
-450781273541 145219590644
-123201280142 53961702071
-116212739062 -186928252695
-320625380995 52381407737
35383072580 465618519469
-439146938 405284846734
296794741079 -51101117856
80445448843 46500310712
93363783194 -61963578005
440289421445 62743746426
-221246552343 -191847543250
-291164661379 294754523644
-202850401937 -6676631947
-35103248379 148492984612
43491173701 239647811159
114641964752 -521242810755
-294036785103 -93556638875
-120180177280 185540892933
-11343068715 434506899933
702140818099 167125450270
98926553547 -505223153106
-64221966310 -174247354525
216446903700 -220811050620
-442433922657 -45347932
276518451219 -243309924794
117362080645 135113272498
-164853585914 103383467476
-53135220207 -100951548080
486575486663 -266071664990
-40544439801 551442933549
-157278119997 314455761502
36227500509 -188908136963
511619649970 423680767310
-174052549692 51989089675
-276667248068 -361780675182
302845559563 -136240294560
13268849987 -86071697624
-105350420416 -334748878838
-38735192987 469891742361
-67512520027 -212517068490
198114975097 -5407386051
406277509397 -581421133220
14566978041 -293603661318
-106629529326 -118807498916
-504485381014 -84766424742
147526153726 252356386894
-266442451138 -21758853710
244171408601 291596917587
-257078081557 -35251216788
-20738027805 180288059017
-373810384481 -62163104779
386119472464 -615455470667
82381330275 -159156389481
-167988141307 -47304460505
-259649412237 -341857529641
-13563244598 -490552508910
-57634976097 -14206105448
518398484998 -4337511630
195745639093 -65780200500
203403047673 29056538282
189671518830 -105668961674
455581778068 388081138189
-11339363033 180561160146
436510318868 -319352991730
237119588297 -157638497405
298013465231 -432068085913
-104249588827 261520131363
-183376385567 198428233870
413180639827 159473870433
145992475404 581554752320
331428155031 176782757014
-344899957435 -117318595238
267598694211 228470160024
-326174038110 -217438289079
-122711942977 165065830715
32269792012 -127237901089
70677931923 164761673235
556426656908 301866889391
14308728963 146636023997
8205238506 118247986085
297035590137 103810664020
-292327718964 -1793730691
91746325 -17803491489
457081700077 -311123479868
-176803147213 277873497029
-145664043360 382770075236
94756892302 86202882871
19894346241 553686564434
35317342947 -177306555880
431804411779 266929272174
-240735537437 346760765228
-168487142524 335356669892
-272717845577 324734755539
-258184611445 141954519807
-148068255887 -582397592060
273639112525 46193691318
-173434648666 57839257362

-101436378113 -232600446553
-102200116693 -101397348083
-334495960085 42423998640
-18999584239 53965882004
396002455129 -144723937769
-429186393956 238074702431
-323014665095 -461543798490
351952499335 239836912324
55431037365 -195873263784
-40618095491 -112777426264
30046306063 207894072295
-405956047243 -226418432641
212064838338 -176690290558
-229249905586 -9208675891
14292374927 248129394467
-278494042748 670020729589
126835401693 -340656202431
-471519986707 -300730706414
106093722047 121462125550
-189261398030 268094224923
-571866886483 -131692197565
-204348847395 46620054089
36702149866 -295239048194
-141659555048 -69735988607
75054474628 -249252068550
-122134068311 212080518641
436942180303 -83648422386
674583458298 214595017955
-110278419286 386276113983
-28012239913 290249665027
-28044136664 -22745914469
-454066706968 -205586512709
-240152603306 530673043682
125153661613 366948705552
-109313414269 48784409781
82819737777 -230077228907
41948778140 -69913304247
-136788959557 297739867517
-38809746898 421438093809
122031122469 -344059629170
-429116414589 -141291996366
-106012754468 -518005290271
-164636841304 19802520708
-535473606106 291348974857
194438256811 316352790149
105094288414 -1270147902
-328013366292 85940682370
229209595290 -93307229190
-164443980734 115660330365
-466788753626 -327653290604
55204748035 -122265645867
216216564447 -8746740760
-225127748663 -51531423612
95366447664 -182381472725
446392397977 -311906874330
-118602154766 344215566450
-482880267598 -218140042395
245958441414 -331671204227
-102833842830 185263671218
-60824965692 -246335272323
178010609736 312019123412
-295301324574 -163320584424
-486843505383 -4737871330
-115075170128 -597192857078
-116265527162 170101438232
-457548367492 -256163612681
-285528386645 -193609754085
-266617475754 -316589457797
15779897315 62836083065
6875325703 -19872355795
-86355475109 -154021221011
-143320647002 -164924148083
49043120731 -8906718284
311214556905 109517511120
-147975275920 -434353600140
257964580236 -127390210080
-176101063975 585660954032
612071589715 -390516074001
166594910042 119488081500
-431681958937 336330684958
276145380931 333151306459
228111206925 -42107726254
79490249831 320190644500
288425586048 194884229807
-252751411993 -62341108800
-42213209252 -233387538509
40963248606 282347382309
-50486570586 -186180938457
207772535600 439546179741
582867890698 -438135012326
334386675104 212968745759
-59049502516 -126811437249
-105042606891 -516591766254
504041053297 -137010668649
249356108449 -91719258321
212329154929 -499521738980
987775971 -62778499161
192353713691 220383148397
254171665595 540745677186
111796610332 19430922555
280280381305 -24684456655
-463974166067 162765534306

-292890986520 -1160386793
271327955324 238265665291
61835464475 -158530069368
237670256903 -46127163852
460531424777 -392438318079
231791092564 520690142623
-343259380131 -116841308283
103955737134 -403966632069
419502275020 -239847712443
256658380657 -61846168011
219076143372 -7752958431
195802029777 370942917848
141508451665 -53841607646
373531658670 110269067023
175007367741 -164172846194
112981471416 307250495488
-235594073776 -202725567993
137527899479 146666111372
-362762268021 -192773562558
-434576054825 56398275558
-208719474078 640733102504
-149246040643 -69228411474
-531383647623 -105468512521
-39916287266 166166486449
48470462846 -36751810411
-54230220421 -292163594682
322941717782 -120895261629
318620636863 -50802549357
-193142238873 -172230604297
-219291836568 -84662213014
-146841401043 -412696068837
108125399604 -246609803791
-37925086010 -95770477805
496851033486 -385065757603
-149297946618 50611710876
-17981003262 269892413160
38283746988 27626266973
-71249309227 -239719795288
279833781521 -343287736346
-355004010749 -34943150680
251498722292 -178943790258
146043899178 -31098117216
267309273145 243744611259
173942345819 199802622085
304053462900 22581710095
-324861751690 -676034173287
249062731770 160106748784
-310067169671 395541432258
530102598593 65171616946
167184018863 -128930478427
127749272663 66392083452
49672924587 521306610918
303346218410 65431487975
344489539879 299217425402
-4136785897 21037714577
403443100224 -66927329982
221748065873 242878210846
-185472073161 391802140053
24679062220 403107181546
237535257289 -217130289971
104278590812 280633603048
-4555100016 -118830533663
51421335878 -4741743555
638112023780 -407503751612
212381250001 93749290808
544500182836 22939692168
129612215555 187753150740
105189280778 -107683426734
381175074427 110507098859
-86568685772 127094364640
-43220042802 51872542727
86365109679 -103919591388
202871391325 603382334845
80941224389 528161990116
-212132494266 334706602656
-510206628683 -95042816534
-117164859370 -428385106879
-287039328141 623218887374
158653639525 5800630057
36153154406 -9933851260
-120946211677 -4180560165
522636407691 -141246876331
37561483351 112427934387
-229550568068 -332481543803
-285712177547 -93271664006
70772613793 301551910150
34832131558 235062364667
-195075725801 -94078666108
659310817631 42316310899
-59125274176 206432587498
184729985059 113260657810
81245345632 -220205202847
57617341698 -174918804487
-171770574029 -175741249130
-244076957636 42085168241
-114283275020 162818981374
-266053773481 182925306448
149119983850 489074984909
213582134856 364889218475
239598470177 445507790732
-458025327705 415287909927
-147646810582 166650717657

585330331592 26926014424
302049763544 -48930761198
-157632857961 389322748224
-190835782777 276438713507
-14745182938 273501141728
-109572772135 -142926640155
-229488024578 31701209798
338279054443 683413116156
-35358439898 -60429126875
463990799479 -80061187435
159584910817 -30316173784
-272972837298 171021078589
-36821955684 5399113123
87702868231 -406623842724
-303916395704 -227322406922
-198661775535 -130581189246
28779740081 -223603110434
-170925864695 -584309619573
39329092664 24465645266
-154180975885 124683981174
-380801462495 -260459970964
-126215770086 -208767731140
-467271256163 156634899247
-164554627390 -8114010256
538737834740 -334097564848
103438970760 -478399148568
312697049417 -73351974178
-87906260793 -187903044625
1601791203 -422931327594
15637074002 315571076464
237428632132 295274873700
93149245426 -159655467006
24501342624 -233370337700
408139998347 56087075189
-164946687201 408416679314
113750243821 -77000183208
41299222696 9800080396
526943905244 -233439917632
-263585620353 -239768559272
-570397385404 -281106660618
-11489299767 -34534562740
23018556128 -431547671211
74422590576 27580104187
-324293930 260472641096
78775340629 -9870342101
-78540246864 51563810321
355816607319 131574758760
-14017815017 -591131379429
321499492639 399218800236
364332048218 -327294963463
407060689713 3910557215
1039825341 -49597970211
-172024700250 -157031390058
566958943093 -172671974222
299738664215 112177633380
11232743335 -388190357594
115978030224 147096354657
-110340326514 -646092129342
112220530203 -6341235104
-73708753878 91041011393
269437188320 245117016303
361788121837 161142598360
-132357902436 182546063452
151669761052 74140276377
263325234945 50312653866
3828197756097 122045541054
577227680761 -392458753681
-141371263483 951454346
-159484166632 32354876546
-395817547991 25413706226
-471539377358 -448884701244
454328180003 -52006556166
355018212414 -21568651981
4670479466 -45703598097
154360059426 444274991482
-484952390403 55871726927
-88186870132 315830449890
-57794294331 -41483956094
138464451594 -1652007352
1682072335 119585332641
-93103590091 134764946556
104975476196 318209838994
-370825580413 542960645235
46832076238 -250486271525
119749426276 -309226604933
100174638184 -169556320975
-142523626874 44648338430
179565538853 -28210833516
-85177753752 -6496865668
277869714997 -87300693265
-162123348784 -5192963367
545530975691 482606532126
69324623294 75182632451
-77100229301 583341926509
-122982413529 311256790421
142943686222 -431994397649
-661867601828 52406275262
153455185427 -73711878
93863104646 -371231453142
67108047466 -53816423403
-363417781397 199266323428
-34399322036 28977876346

576295236858 274289908157 431152540389 16544710314 284570916087 -129819126979 214876166047 -271519735454
305511768016 -165401978029 -269314875478 -86588406788 288567822637 152130060145 101214563753 164980245327
-143146211242 330263538653 -232411428813 63956590872 -80639011006 -43649401410 -551419481381 -400082883837
330978756422 -507728577208 851604290 -28047376255 -241439926515 472520693698 -121901462467 511980202649
298046895378 348427529311 -572391008384 55127906507 -10366108892 111450113131 -408696266579 257470387385
35298645726 241430493273 -87336794105 -163768328892 59237149474 189435312723 -215284932856 254080444568
-282640922942 -49517151760 38248344733 -56039751338 346019863064 585552496441 -193487448927 63500564973
-96064025391 -98259719145 -89703019848 355632598504 -182755691772 -276944984923
114106312437 -215245071334 314144270668 519777326285 -281118987703 25582752272 -30962401352 -278886515293
325156316061 333408678662 261672656089 15640819613 312706902899 -129130319931 139240803944 151091978278
341161590434 6931149706 233336630367 66053979812 99152288958 60953127503 -15483380780 -96569584002
594713089251 176365233376 -259824061366 344432869408 -381180178775 271699339782 338210609435 -383179909285
89398219949 -36569771996 -146577622711 418699478022 -523404012910 -19440986116 -336160785718 -293543134425
99247519805 -59951765093 -573433871547 -64740823627 143993915323 383206921940 141475423580 322731254658
-190735870168 193877520235 -394767227646 -274903339681 -402468313419 -30154685595 -191451295152 -315855919130
-137204165494 531621428875 349184334485 -250873129682 55954271646 -119021230863 416253186189 -223665398025
-215080535578 362098876920 138785741114 76505675524 553405335891 -64453540838 154342480333 135683062255
171281851401 -522345247440 66118995753 -43188547615 -54813141315 321769819758 -187321567499 -193035774222
-350927216161 285712912442 -30822139383 336455745085 -247505578487 156924991165 -216934771139 320903027138
3985721259 13713871366 -196567557343 13718714687210 -313762280862 15294683558 -52699463886 -282197467646
-389104681439 27257490134 -497714416680 -24217667489 242210174647 -223244249846 255793207659 -374614093782
73785656031 -96353913734 -410632438373 40489214659 15820827171 -283757821467 224399320808 233503125662
-9861496946 -111207261498 164138161661 240415182789 73629699694 -89174078477 87122327175 40801582467
-318073752256 -368399048679 -178871228385 375151740143 233741491629 1262345621 229542865526 148479749298
-195196762576 187097448324 -85716859910 -297647946055 209574470699 -228375108906 178672082906 -127286220968
-58118491530 -134657656739 -126665985556 511945179931 -486266068928 175071324389 283264453607 148373048008
104270725798 -539413662488 168867209490 -239288947917 117669035408 278994459346 -85520629165 245660831741
235845695887 188275345325 50816781010 337492540482 88685333914 99119855700 -6240605115 -269965835393
168250479492 274066700452 -971955031483 50538630247 -115250318743 105851447106 290351736434 -11122810273
411549264549 -174393511755 -179684871322 -2755010871491 310950018068 739910870215 78812435721 107657241974
-22259302164 -107614535548 7805825435 342362911627 -82716320258 113865351043 -68253096758 183662601322
18180333173 387456687540 -241688520016 -116518616875 932176724198 -265254512340 649673095421 204313251860
22383665270 -64406986560 -57929324845 259019859735 -82159649584 -137290373119 138817204814 -201539272967
27643165549 247388066400 -371955031483 50538630247 -48752481529 492240612938 -220955308103 -195763048689
634820472045 162291225005 -91695014167 332304484848 66887756265 -501513504917 79683138146 -562833598460
60626327666 -105042998878 -52844318678 -24556439055 117610732857 -482772526965 453659748172 -385893910251
224616864557 150324514516 196205686526 -306243733522 494232824206 -172645551938 -318707575272 -187127148452
330037623843 -477387560074 -294947979089 -122953957580 249387138891 112737998833
-264954762448 441018636800 106244483721 217392587796 157734080773 290482614494
-30914200042 -340168329435 -446716145967 197632827385 51879719195 -320680174366
220785981776 2325088998 -385555849159 219836428731 -44751909728 -186985920814 7007896667
73131227064 -151462253046 -378576879316 -67105810049 -45574864728 -79564362904
569498322182 -50517275672 400344681842 322358259680 -200109011898 370028809457
49420374325 -269461166802 38710429770 -35931021787 102893235226 44796628595
-367111558566 -501969950560 -248075512733 -330056462966 285241204865 -262723027964
-178261798228 -193899449760 -171193306718 607980270167 -130593373274 203698675885 302468678643 9212990507
195812448097 28733027437 -190806356913 126898408008 -13300748847 -204051190345 -32301025318 -80881621767
308407516920 -194812271273 -257178781584 -152295552560 -243952337923 -71603283538 -615783747813 -174936940210
-28056089253 -343177881197 -29707475772 384016882505 -19009145691 115032377742 -332747558327 419510209430
-128421225125 312573027747 -146556617527 40298915941 -260287301146 614223871267 67605639222 -6046311865
-390703416541 81034543842 -142366394994 215656229807 204249288010 476207841307
-279363126125 -203206163891 -144235380908 -217091847668 -309161774826 -101132307484
75002153572 239077974848 74528810802 135199127060 -742578909728 -186985920814 148242380552 -214053015829
-159677501465 432761108978 -80388019303 60081015527 -378576879316 -67105810049 -1423074864728 -79564362904
232140424354 71296194699 400344681842 322358259680 -200109011898 370028809457
-189437526105 -115827906772 400344681842 322358259680 102893235226 44796628595
306387121369 230034568302 -248075512733 -330056462966 285241204865 -262723027964
74616080327 -279534146987 -171193306718 607980270167 -130593373274 203698675885 302468678643 9212990507
-636184194365 -12097175552 190806356913 126898408008 -13300748847 -204051190345 -32301025318 -80881621767
248818235037 277339419078 -257178781584 -152295552560 -243952337923 -71603283538 -615783747813 -174936940210
73288412799 162397470856 -29707475772 384016882505 -19009145691 115032377742 -332747558327 419510209430
-390339578118 -248105826485 -146556617527 40298915941 -260287301146 614223871267 67605639222 -6046311865
-55751485038 -159257524386 -142366394994 215656229807 204249288010 476207841307
-57786333002 236116604755 -44768958044 -2740837375 -309161774826 -101132307484
376528909658 -506085673771 -417142293161 88677692038 -74528810802 135199127060 -148242380552 -214053015829
84040840479 -322141889608 -80388019303 60081015527 -378576879316 -67105810049 -1423074864728 -79564362904
-295018075666 -250599207376 -530147789597 -239931797265 46036590907 469511969400 -171437280068 223807594716
43274397534 265688735527 143324111888 -191269316728 440218393887 -282845839311 526714625975 -224050262991
-404912129479 368540656027 100094428959 623620782306 -91486066148 -323356258727 -100240358510 -73515585857
14983232604 -160250613859 -142366394994 215656229807 -286310505075 -141874857753 -433274635153 -30164048550
81349269549 503938275139 -779392812369 -145759748340 -309161774826 -101132307484 347961277740 18355774999
-137292565041 80118896712 -246568904293 189227831528 -245333176077 -378393243672 22502768875 -387134142001
-134182890407 70221325485 -98042467113 -205747409166 -277440112074 44889790152 -38991910557 77471918948
-106249019467 266541966302 -454115572807 157412613953 -329994858081 584684137746 -56558078703 386515056177
479326693820 102803581068 -260276225312 -274525236498 -29470170305 113900008421 552269797981 200955333784
237839998932 -194416986747 -44768958044 -2740837375 -79545137987 -219344859695 -20997867416 539988539280
225077463954 -405573199101 617358677393 -517943156609 261044620827 421570549638 -68683240930 -189875173614
-432549276118 -144321742765 24517858846 -144610418880 24517858846 -144610418880 6349524920 -35806239711
-295018075666 -250599207376 -194859630281 -119625475669 -436464213924 -99118268288 -206809029425 350914212589
43274397534 265688735527 -466458101332 -316788661378 -237181269594 -359868534599 -60759700745 -72583269059
-404912129479 368540656027 200700602943 507987864873 -42920746048 -76512079992 -485696325233 -168733884666
14983232604 -160250613859 -174923381172 -208298336852 169546859793 119580799131 126742938 468161608948
81349269549 503938275139 -79392812369 -145759748340 -159548859145 -70427205145 22534619556 631984205988
-137292565041 80118896712 -255742695499 -85439462226 -229126624829 304310603294 339396291349 172862999933
-134182890407 70221325485 193758073088 7689977613 -273711777126 -252905958065 89312668908 -91051716827
-106249019467 266541966302 50190913842 -348675496729 142207478476 36948921664 99849412145 -112834439143
479326693820 102803581068 -219674492148 384372752503 -219674492148 384372752503 -558197039092 6404429441
237839998932 -194416986747 -335357885761 -128889777365 46945225797 -310521610178 148992874279 -282502043759
225077463954 -405573199101 -16383183403 -160212540770 -69445225797 -310521610178 -89776148839 218294190322
-432549276118 -144321742765 2215365389 395344751760 256156606790 418839996377 -526023459968 146437548286
84202751305 256791596680 338156751875 -21287623747 -110752464335 205567758880 -35169258855 -68377526825
-375199743394 -262929137162 81428008139 46410121415 -14780475290 -45398892232 75868719493 -119430159565
11890762401 -67292388994 -304031401903 447216690281 10742153188 337871034525
270093505889 71428755844 -6114088157 49513547827 -69259397442 -141440055270
-298857908314 68382239367 290080492646 400038697229 609106449427 -129639198181 120546325648 -392858517352
-163122328329 237835711100 -260431818110 -273628315366 -262007042619 131315568437 25707049329 -244911198717
260511132424 91508966688 136070931012 -237115735829 443067138449 86110441155 5498134841 462623164066
-374875166241 -243292885919 90039085027 -443823786731 443488766139 -80949499203
70391342333 19737370477 -219674492148 384372752503 -585675235984 -77559310609
31837690362 496318890105 -227737371374 344559010420 6004754343 -51442816622
316612510023 -203783981888 389614033151 22203739204 164633010474 146721413721
-354757153798 -177413168259 -151014712462 -249598987686 275970853608 279728762960
-504206049415 203914593196 104551878950 -394550807799 -53600872656 35764759712
-90478130469 -169098193877 125357759559 155453014923 412037986121 -55309931853
180194387202 -118760323068 -148675725598 -223797290247 -181695538078 -464653931814
243461366987 -962255635405 373683488167 162280160624 -203053410552 691416636
-166802918661 -363925880005 125351303101 349915840092 -87920255096 119053116133
-246354191867 399010122757 180060542466 -444037105185 -295224412279 309324049829
122539962408 -252789104351 27399529283 -268100428090 49291227871 487212362220
64507628198 570766816451 461185605005 -224529090714 410695292185 350635388843
-226208717195 -61799879885 381557292760 -74349394818 253874884692 84805807331
101096275852 -402653876823 -236607972640 -338749236684 -20941084134 -225602076532
385926199820 78944658129 321076540890 -296361120303 -484705104859 121792177929
-185151977481 -161565480636 -455128251388 89781025422 -269778174831 397298991726

351786039195	97904520086	381008643967	-30988350592	-16222138361	80522543228	115040397352	333259726040
-16793289003	-322158743566	234177190190	127402420763	202786602445	-41682721841	323778058098	300217345739
107583333587	-288579690120	263065414599	-236868252254	-82298809963	-11935025351	99399904774	190535763272
-117186020612	-79238119710	283223137790	-95049128394	33351624589	540610048176	259663453662	-23255684344
156612693869	194259598342	206062963894	146647023702	-412651140029	-146883018556	-74092238038	-264560486353
517430310944	-118707577522	302053468913	99217103708	273408265086	-196534126226	-33040885858	-119485293591
-73601388908	371607230239	326824494414	171355870751	53972699643	196460982634	112926727980	47662083898
96272879999	126736381950	-290799160974	-235436278313	-377396733874	-559183843355	-248330751276	-72869199233
272674773814	-315621128957	158384483572	-673151656438	-132580495755	347245679108	231672899996	-317272622818
-148226066523	-283369154855	140037053636	-26993699129	-451111315574	-76679118128	55502932189	78046477480
-372750715843	-304861603	173350899577	-578749372929	-565447799529	341174845217	-86147545073	625958468945
284305899792	322104386144	-6496465784	200707113081	-590866578290	-484432125410	-5995717513	121047534143
202547542062	-365902175176	-90552259797	37209312107	155523930645	385980643292	-88439743154	341100367499
150591687169	97065601441	-27443420869	-204447832652	32576447732	-357221246133	475994959735	-15373198634
-433136676799	217136654383	1215949525	-215757589797	55107033875	-243709078125	306141489216	48488220049
59899776243	208952683688	-21360309347	19093284811	273359580134	-454786293250	206322525955	-419329041901
472723228629	-85058982264	110172374400	-73878779056	28806654206	156314465181	143987364044	222435778003
-315911040094	-199657969892	55075820985	72797710788	46820241210	-250538566095	32941463995	-230155222074
288101190464	102416597485	726871947829	-41519086676	-263500773310	37477984568	-330808443690	-368505878948
-139911769921	-415484767186	-308056305688	377030493754	184989702827	-5497923560	328713154631	512223636223
7051236154	-434323250936	-123682326821	104819909749	-292139426390	-62959388202	55353394128	-212939094558
-55780621260	251726915780	-398598943844	-602099277911	103815928978	61514498651	-563452908327	269852446506
547727252354	-23754618080	-358182970771	-76116066806	142115833690	-92276158103	-168920064691	243322880305
35567936788	234930181338	20083496603	-351830919250	71682645992	34800270261	-138991950765	-81813425385
-372327217582	48875880316	-72988918671	83995150156	281695142954	-57483653532	-146900207962	76760316770
179206336055	-33967847397	-350135661664	-143992863557	-216472131050	13012266354	229555060353	-265942808534
-342787512316	-287588928560	-190632871212	175386571445	537643613047	288199642320	-56528579487	433318494020
-166780727950	536257678016	103812823366	259792178193	-92723030800	-289374953728	-259564926518	-313806054077
-147378089181	-522600761885	254206336427	-116056201602	-38719696427	329052026017	-606024306157	101198635475
97723797992	-273565637401	120857271043	-21299249975	-118560549799	-486880092185	3876787588	-191037606377
316382487563	-114439485991	-44977125493	-168410552184	-114443911764	-158607971225	-232275152031	-283898452130
245497445072	-132410075652	397184950568	-503772469006	-45293289083	181048583664	-2843960595	246504837324
-24534131008	-146419733225	690642126963	469254100591	-110560897582	-322501775971	201525388321	180175868744
311614862192	-162428182354	260833447657	-305470882129	491062734767	-57359390928	122877909997	-54754667208
159453977384	365039778942	-17017131955	-177936628862	8059541555	-106317859004	-229771213582	-15841304370
-260575878751	-103763872970	194449502928	-211411764307	-284628651956	458401381550	263572416487	-289325876853
120079789836	248255463516	-49287932852	253443653773	137744111321	-286981847032	-270402519474	430273173488
28166699863	111672030396	47168069280	-459090879614	-438185520651	123997923935	351927979652	374582286293
-276924744708	194211695599	-349918418407	-172342720866	150957420560	117351003558	-283808389172	-100334683476
-259181891684	-218658694068	5266602519	-139008379818	-76694020904	193233025518	-106368785978	-4683154818
-458473036759	-453943853008	-315395401562	-19933340002	537940034737	390516602560	-556687769725	-254311560362
-98439621805	-163047179881	-42227620980	-155506140811	386912204630	-642750739630	-78286508684	55235952879
512585311828	89500145110	359568617200	-427150593656	373192330722	133277601646	270884812462	-378399361096
5110239203	362129637919	-45625952030	-2988172819	-442193516990	41238852696	-319586282503	-220422164453
449712919894	-461294162319	123976666537	-208300861135	-46356943628	168360258841	272620016120	-18226977323
-184016999998	219973604714	-711246587180	-112722136661	-51313090244	-282663957188	304185618246	385456388673
-204027004937	166917710056	-240823748639	-135698815139	166247859676	324083182495	103688907521	166317019890
-17211293901	-105648877408	167739176822	-226645421855	-27133846938	-264955328156	262683974037	-384656057013
27709243688	-406220345386	-130429469575	131144288043	187032521614	-129356387082	314833182545	-202642330129
-281908135189	57899506760	-32519658741	205053166220	102303335711	80529768485	185240388998	-221113016789
309857733241	-121133234262	131270642627	589949739101	-317152620765	203457830559	196287780628	-412607082864
72923199736	144822698663	-368242439725	239264226737	-135100738879	-125323244931	-83270384490	278715265306
59957136680	312676797313	374254145094	-283060610288	658155058590	-135224931425	-267656589269	-279407432088
-134733013774	-442554195742	-251565495584	121423205751	-55776471447	383120039147		
-421111573756	138289399300	-17937566297	96538626628	472411530899	80425707701		